

第一章 系统工程与信息系统基础

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	B/A/D/C	A/B	B/C	C	C/D/B	B	C	A/C

第二章 项目管理

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	B	C	A/A	C	B	A	D	D

第三章 软件工程

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D/A/B	C	B/D	B	A/D	B/C	B	D	C/D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D/B	A	C	A/C	B	A	A	A/D	D	A/D/C

第四章 案例特训专题（案例技巧与软件工程）

1	2	3	4	5
B	C	D/C	B	A

第1题：

答案：

【问题 1】

用例模型的参与者：仓库管理员、仓库经理、系统管理员、时间、温度、温度调节系统。

【问题 2】

用例建模的主要工作是书写用例规约（use case specification），而不是画图。用例模板为一个给定项目的所有人员定义了用例规约的结果，其内容至少包括用例名、参与者、目标、前置条件、事件流（基本事件流和扩展事件流）和后置条件等，其他的还可以包括非功能需求和用例优先级等。

【问题 3】

(1) 用例之间的关系包括：包含关系、扩展关系、泛化关系。

(2) “出入库操作”与“登录”属于包含关系；

“查看统计报表”与“生成统计报表”属于扩展关系；

“用户注册”与“电话注册”、“邮件注册”与“电话注册”属于典型的泛化关系。

第 2 题：

答案：

【问题 1】

(1) 实体类。实体类映射需求中的每个实体，保存需要存储在永久存储体中的信息，例如，用户、商品等。

(2) 控制类。控制类是用于控制用例工作的类，用于对一个或几个用例所特有的控制行为进行建模。例如，结算、备货等。

(3) 边界类。边界类用于封装在用例内、外流动的信息或数据流。例如，订单信息录入界面、订单表单等。

【问题 2】

(1) 活动图描述的是对象活动的顺序关系所遵循的规则，它着重表现系统的行为，而非处理过程；而流程图着重描述处理过程。

(2) 流程图一般都限于顺序进程，而活动图则可以支持并发进程。

(3) 活动图是面向对象的，而流程图是面向过程的。

【问题 3】

- (a) 取消
- (b) 待结算
- (c) 大于 30 分钟
- (d) 订单生效
- (e) 用户签收

第五章 软件架构设计

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	A/D/C	B/C/C	A/A/C	B/C/A/B/D	C	D	B	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C/C	A/D/A	B/C/A/C/C/A	B	A/C	D/B	D	C/C	B	C
21									
A									

第六章 案例特训专题（架构设计）

1	2
B	C

第 1 题：

答案：

【问题 1】

软件架构风格是指描述特定软件系统组织方式的惯用模式。组织方式描述了系统的组成构件和这些构件的组织方式，惯用模式则反映众多系统共有的结构和语义。

从集成开发环境与用户的交互方式看，用户通常采用交互式的方式对脚本语言进行编辑、解释执行与调试。在这种情况下，采用以数据存储为中心的架构风格能够很好地支持交互式数据处理，而管道-过滤器架构风格则对用户的交互式数据处理支持有限。

从集成开发环境的扩展性来看，系统核心需求要求实现各种编辑、语法检查、解释执行等功能的灵活组织、配置与替换。在这种情况下，采用以数据存储为中心的架构风格，以数据格式解耦各种功能之间的依赖关系，并可以灵活定义功能之间的逻辑顺序。管道-过滤器架构风格同样以数据格式解耦数据处理过程之间的依赖关系，但其在数据处理逻辑关系的灵活定义方面较差。

从集成开发环境的数据管理来看，集成开发环境需要支持脚本语言、语法树（用于检查语法错误）、可视化模型、调试信息等多种数据类型，并需要支持数据格式的转换。以数据存储为中心的架构将数据存储于统一的中心存储器中，中心存储器能够表示多种数据格式，并能够为数据格式转换提供各种支持。管道-过滤器架构风格通常只能支持有限度的数据格式，并且在数据格式转换方面的灵活性较差。

【问题 2】

为了满足需求（2），应该采用解释器架构风格。具体来说，需要：① 为可视化编程元素及其拖拽关系

定义某种语言，并描述其语法与语义；② 编写解释器对该语言进行解释；③ 生成对应的脚本语言程序。

为了满足需求（3），应该采用隐式调用架构风格。具体来说，首先需要定义“断点在调试过程中命中”这一事件，并实现当断点命中后的屏幕定位函数。集成开发环境维护一个事件注册表结构，将该事件与屏幕定位函数关联起来形成注册表中的一个记录项。在调试过程中，集成开发环境负责监听各种事件，当“断点在调试过程中命中”这一事件发生时，集成开发环境查找事件注册表，找到并调用屏幕定位函数，从而实现脚本语言编辑界面与调试代码的自动定位。

第 2 题：

【问题 1】

- (1) (d) (j) (l)
- (2) (a) (h) (k)
- (3) (b) (g)
- (4) (e) (f)
- (5) (i) (m)
- (6) (c) (n)

【问题 2】

- (1) 质量属性场景包括的六个部分名称是：刺激源、刺激、环境、制品、响应、响应度量。
- (2) 需求（b）中的“集成新 API”：描述的是 响应（Response） 部分。需求（l）中的“全局服务中断时间不超过 5 分钟”：描述的是 响应度量（Measurement） 部分。

【问题 3】

为处理超过 AES-256 固定块大小（16 字节）的数据，系统必须采用安全的工作模式（如 CBC、CTR 或 GCM）而非直接分块加密，具体操作如下：选择如 CBC 模式时需结合随机初始化向量（IV）并应

用 PKCS#7 等填充标准，使数据长度成为 16 字节的整数倍后再进行链式加密（前一块密文参与下一块运算）；或选用 CTR 模式将计数器加密生成密钥流与明文异或，无需填充且支持并行处理；最优方案是采用 GCM 模式（基于 CTR），在加密同时通过 GMAC 提供数据完整性验证，也无需填充。无论何种模式，必须使用强随机且不可预测的 IV/Nonce（随密文传输），并配合严格的密钥管理，确保相同密钥下不重复使用 IV，从而安全地加密任意长度的敏感数据，同时绝对避免使用不安全的 ECB 模式。

第 3 题：

答案：

【问题 1】（8 分）

- (1) 弹性 (2) 架构原则 (3) 非业务
- (4) 敏捷 (5) 高度自动化

注意 (4) (5) 答案的顺序可颠倒。

- (6) 基础设施即服务或者 IaaS (7) 平台即服务或者 PaaS
- (8) 软件即服务或者 SaaS

注意 (6) (7) (8) 答案的顺序可颠倒。

【问题 2】（12 分，每对 1 个，得 1.5 分）

- (1) d、f (2) c、e (3) b、i、j (4) g、k、m

【问题 3】（5 分）

- (1) 服务化原则 (2) 弹性原则 (3) 可观测原则
- (4) 韧性原则 (5) 所有过程自动化原则 (6) 零信任原则
- (7) 架构持续演进原则

注意从以上 7 个当中选对 1 个给 1 分，选对任意 5 个给满分，选错不扣分。

第 4 题：

答案：

【问题 1】

分布式数据库缓存指的是在高并发环境下，为了减轻数据库压力和提高系统响应时间，在数据库系统和应用系统之间增加的独立缓存系统。

- (1) key/value, list, set, string, sorted 或 丰富/多种数据结构
- (2) 不支持
- (3) 客户端哈希分片/一致性哈希
- (4) Redis5.0 及以前版本不支持
- (5) 有，私有内存池
- (6) 不支持

【问题 2】

- (1) MemCache 没有持久化功能，所以掉电数据会全部丢失，而且无法直接恢复，这存在可靠性问题。
- (2) MemCache 不支持事务，所以操作过程中可能产生数据的不一致性。

同步方案：

读取数据时，先读取 Redis 中的数据，如果 Redis 没有，则从原数据库中读取，并同步更新 Redis 中的数据。写回时，写入到原数据库中，并同步更新至 Redis 中。

【问题 3】

Redis 分布式存储的常见方案：

1、主从模式 (Master/Slave)

2、哨兵模式 (Sentinel)

3、集群模式 (Cluster)

Redis 集群切片的常见方式：

1、客户端分片，即在客户端就通过 key 的 hash 值对应到不同的服务器。

2、中间件实现分片。在应用软件和 Redis 中间，例如：Twemproxy、Codis 等，由中间件实现服务到后台 Redis 节点的路由分派。

3、客户端服务端协作分片。Redis Cluster 模式，客户端可采用一致性哈希，服务端提供错误节点的重定向服务 slot 上。不同的 slot 对应到不同服务器。

第 5 题：

答案：

【问题 1】

响应式 web 设计是指我们设计与开发的页面可以根据用户的行为和不同的设备环境做出相应的响应来调整页面的布局，以提供用户可感知的、流畅的阅读和操作体验。

实现方式：

(1) 流式布局

(2) 弹性布局（如弹性图片）

(3) 媒体查询

【问题 2】

(1) (d) (2) (c) (3) (f) (4) (a)

(5) (6) (e) (h) (7) (8) (g) (i)

【问题 3】

1、提升性能

交易平台要求高并发，主从复制方式一主多从，不同的用户请求可以从不同的从数据库读取数据，提高并发度。

2、可扩展性更优

如果采用单台数据库服务器，则访问量持续增加时，数据库瓶颈暴露，且无法迅速解决问题。而主从结构可以快速增加从服务器数量，以满足需求。

3、提升可用性

一主多从，一台从服务器出现故障不影响整个系统正常工作。

4、相当于负载均衡

一主多从分担任务，相当于负载均衡

5、提升数据安全性

系统中的数据冗余存放多份，不会因为某台机器硬件故障而导致数据丢失。

第七章 人工智能

1	2	3	4	5	6	7
C	B	B	A	C	B	B

第八章 信息安全技术基础知识

1	2	3	4	5	6	7	8
D/D	B	C	A	C/B	D	A/D	C

第九章 案例特训专题（安全篇）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B/A/D	A	D	B	A	D	A	D	D	B
11	12	13	14						
A/B	B	C	D						

第 1 题：

答案：

【问题 1】

（1）去中心化：区块链采用了分布式计算和存储，不存在中心化的硬件或管理机构，因此使得任意节点的权利和义务都是均等的。

（2）开放性：区块链的系统是一个开放性质的，除了交易各方的私有信息被加密外，区块链的数据是对所有人公开的。

【问题 2】

分布式交易账本、公私钥签名。

分布式交易账本使交易账本在全网不只一份，而是有多份，当有人想篡改账本时，非常难以实现，所以能解决数据可信度问题。

公私钥签名是使用非对称加密机制，做签名，以验证持有人以及防止伪造的效果，这种技术也极难被破解，能验证持有人自然能一定程度解决数据可信度的问题。

【问题 3】

（1）（a）数据接入层

（2）（k）4G/Wifi

- (3) (b) 智能合约
- (4) (f) 数据库
- (5) (h) 数据核心层
- (6) (e) 应用表示层

第十章 系统可靠性分析与设计

1	2	3	4
A	A	B	D

第十一章 计算机系统基础

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	C	C	A	C	C	B	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D/B/A	C	A	B	A/B	D	C	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A/D	C/A	A	D/C	A/D	A	D/A	A/B	B
31									
B									

第十二章 计算机网络

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	A	C	C	C	A	B/B	B
11	12	13	14	15					
C	C	B	B/D	C					

第十三章 嵌入式系统

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	B	C	D	C	D	B	D	D
11									
C									

第十四章 数据库系统

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	C	C/B	B/C	B	C	C	C	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D/C	B/C	B	C	A	(候选 码为 ABCD)	B	D/A	C/A/B	D/A
21	22	23	24	25					

C	D	A	C	B					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

第十五章 未来信息综合技术

1	2	3
B	B/D/C	D

第十六章 案例特训专题（大数据架构扩展篇）

答案

【问题 1】

1、（8 分，每空 2 分）

- （1）只需要维护一套系统（引擎），复杂度低，开发、维护成本低
- （2）需要一直运行批处理和实时计算，计算开销大
- （3）满足实时性
- （4）流式全量处理，吞吐量相对较低，历史数据处理能力相对较弱

2、（4 分，2 条满分）

- （1）Kappa 架构只需要维护一套系统（引擎），复杂度相对较低，
- （2）Kappa 架构开发、维护成本相对较低
- （3）本系统可以使用 Flink 计算引擎，对于 Hadoop、Spark、Storm 等关键技术没有强制性依赖。
- （4）本系统根据用户实时的点击、出价以及广告的曝光进行分析，关注的主要是实时数据，数据集规模不大，流处理系统完全可以使用，应该选择 Kappa 架构。

模不大，流处理系统完全可以使用，应该选择 Kappa 架构。

综上，本系统选择基于 Kappa 架构实现。

【问题 2】（每空 1 分）

- (1) (c) 逻辑处理层
- (2) (b) 存储计算层
- (3) 或 (4)
- (h) 决策结果展示或 (i) 结果本地存储；
- (5) (j) B 端实时流数据
- (6) (k) kafka 缓存；
- (7) (g) 任务提交基于 Flink；
- (8) (l) 计算集群 CDH
- (9) (e) 日志库 Hive
- (10) (f) 实时计算 Tair；

【问题 3】（每条 1 分）

实时智能决策大数据平台基于 Kappa 架构，使用统一的数据处理引擎 Flink 可实时处理流数据，并将其存储到 Hive 与 Tair 中，以供后续决策服务的使用。实时处理的过程如下：

一是数据采集，即 B 端系统会实时收集用户的点击，下单以及广告的曝光和出价数据并输出到 Kafka 缓存。

二是数据的清洗与聚合，即基于大数据计算集群 Flink 计算框架，实时读取 Kafka 中的实时流数据，过滤出需要参与计算的字段，根据业务需求，聚合指定时间段的数据并转换成指标。

三是数据存储，即将 Flink 计算得到数据存储到 Hive 日志库中，需要参与模型计算的字段存储到 Tair 分布式缓存中。

第十七章 知识产权与标准化

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	B	B	B	C	B	A	D
11	12	13	14	15	16	17			
B	B	A	D/D	A	A	B			